ESTUDO DIRIGIDO 2

Fundamentos de Inteligência Artificial Outubro/2026

Dados do Trabalho

Titulo do trabalho:	Estudo Dirigido 2
Alunos:	Thales Vasconcelos – 2018019630

1 Exercício 1

1.1 Item a

O CSP pode ser representado pela tripla

$$\langle X, D, C \rangle,$$

em que X é o conjunto de variáveis, D é o conjunto de domínios e C é o conjunto de restrições.

As variáveis correspondem às cinco regiões do mapa:

$$X = \{R_1, R_2, R_3, R_4, R_5\}.$$

Todas as regiões possuem o mesmo domínio de cores:

$$\mathrm{dom}(R_i) = \{\text{vermelho}, \text{verde}, \text{azul}\}, \qquad i = 1, \ldots, 5.$$

Observando o grafo de adjacências, existem as seguintes fronteiras:

$$R_1 - R_2, \quad R_1 - R_3, \quad R_2 - R_3, \quad R_2 - R_4, \quad R_3 - R_4, \quad R_4 - R_5.$$

Como regiões vizinhas devem receber cores diferentes, o conjunto de restrições é

$$C = \left\{ \begin{array}{l} R_1 \neq R_2, \\ R_1 \neq R_3, \\ R_2 \neq R_3, \\ R_2 \neq R_4, \\ R_3 \neq R_4, \\ R_4 \neq R_5 \end{array} \right\}.$$

Portanto, o CSP possui cinco variáveis, cada uma com domínio de três cores, e seis restrições binárias de desigualdade, uma para cada fronteira existente no mapa.

Item b

Como existem cinco regiões e cada uma pode receber uma dentre três cores, o número total de atribuições possíveis, sem considerar as restrições, é

$$3^5 = 243.$$

Para determinar quantas dessas atribuições são soluções, podemos fixar inicialmente a cor de R_1.

Fixada a cor de R_1, a região R_2, por ser adjacente a R_1, possui duas possibilidades de cor.

As regiões R_1, R_2 e R_3 formam um triângulo no grafo. Portanto, as três precisam possuir cores distintas. Assim, após as cores de R_1 e R_2 serem escolhidas, a cor de R_3 fica completamente determinada.

A região R_4 é adjacente tanto a R_2 quanto a R_3. Como essas duas regiões possuem cores diferentes, R_4 deve receber a terceira cor disponível. Logo, sua cor também fica determinada.

Por fim, R_5 é adjacente apenas a R_4, podendo receber qualquer uma das outras duas cores.

Dessa forma, para uma cor fixa de R_1, o número de extensões consistentes é

$$2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 2 = 4.$$

Como R_1 pode assumir qualquer uma das três cores, o número total de soluções é

$$3 \cdot 4 = 12.$$

Equivalentemente,

$$\underbrace{3}_{R_1} \cdot \underbrace{2}_{R_2} \cdot \underbrace{1}_{R_3} \cdot \underbrace{1}_{R_4} \cdot \underbrace{2}_{R_5} = 12.$$

Portanto, existem

$$\boxed{243}$$

atribuições totais possíveis, das quais

$$\boxed{12}$$

satisfazem todas as restrições do CSP.

1.2 Item (c)

O mapa não pode ser colorido utilizando apenas duas cores. Isso ocorre porque as regiões R_1, R_2 e R_3 formam um triângulo no grafo de adjacências, ou seja,

$$R_1 - R_2, \qquad R_1 - R_3, \qquad R_2 - R_3.$$

Suponha que estejam disponíveis apenas duas cores, vermelho e azul. Se atribuirmos

$$R_1 = \text{vermelho},$$

então R_2, por ser adjacente a R_1, deve receber a outra cor:

$$R_2 = \text{azul}.$$

Entretanto, R_3 é adjacente tanto a R_1 quanto a R_2. Portanto, R_3 não pode receber vermelho, pois é adjacente a R_1, e também não pode receber azul, pois é adjacente a R_2.

Assim, é necessária uma terceira cor para colorir R_3. Logo, o triângulo formado por R_1, R_2 e R_3 impede uma coloração com apenas duas cores.

Portanto,

$$\boxed{\text{o mapa necessita de pelo menos três cores.}}$$

1.3 Item (d)

No grafo de adjacências do mapa, os nós representam apenas as regiões, enquanto as arestas representam as fronteiras entre regiões vizinhas.

Já na rede de restrições utilizada pelos algoritmos de consistência, existem dois tipos de nós: os nós de variável e os nós de restrição.

Os nós de variável representam as regiões $R_1, \ldots, R_5$, enquanto os nós de restrição representam as condições que relacionam essas variáveis.

Por exemplo, a restrição

$$R_1 \neq R_2$$

é representada por um nó de restrição ligado aos nós correspondentes às variáveis R_1 e R_2.

Portanto, o tipo de nó presente na rede de restrições e ausente no grafo de adjacências é

o nó de restrição.

2 Exercío 2

2.1 Item a

Como existem três variáveis, X, Y e Z, e cada uma possui domínio

$$\{1, 2, 3\},$$

o número total de atribuições completas é

$$3^3 = 27.$$

Portanto, no pior caso, o algoritmo *generate-and-test* precisa gerar e testar 27 atribuições.

As restrições do problema são

$$X < Y$$

e

$$Y < Z.$$

Logo, uma solução deve satisfazer

$$X < Y < Z.$$

Como os únicos valores disponíveis são 1, 2 e 3, a única atribuição que satisfaz essa ordem estrita é

$$X = 1, \qquad Y = 2, \qquad Z = 3.$$

Assim, a única solução é

$$\boxed{(X, Y, Z) = (1, 2, 3)}.$$

Portanto, existem 27 atribuições totais possíveis e apenas 1 delas é solução.